## الدرس ١-٤: القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

### خريطة الدرس

يساعد الذكاء الاصطناعي اليوم في قرارات تؤثر في الأشخاص، مثل فرز طلبات التوظيف والتعرف على الأفراد وتحليل البيانات الشخصية .وقد تنتج عنه نتائج غير عادلة إذا كانت البيانات أو طريقة تصميم النظام أو استخدامه منحازة، وقد يصعب تفسير الأساس الذي بُني عليه بعض مخرجاته أو قراراته .لذلك يثير انتشار الذكاء الاصطناعي أسئلة عن العدالة والشفافية والخصوصية والمساءلة، وعن مسؤولية كل طرف عن النتائج .

- **الفكرة الأساسية :**إذا كانت بيانات التدريب متحيزة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكرر هذا التحيز في أحكامه؛ واستخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية يعني التحقق من التحيز، والقدرة على شرح القرارات، ومعرفة من هو المسؤول .

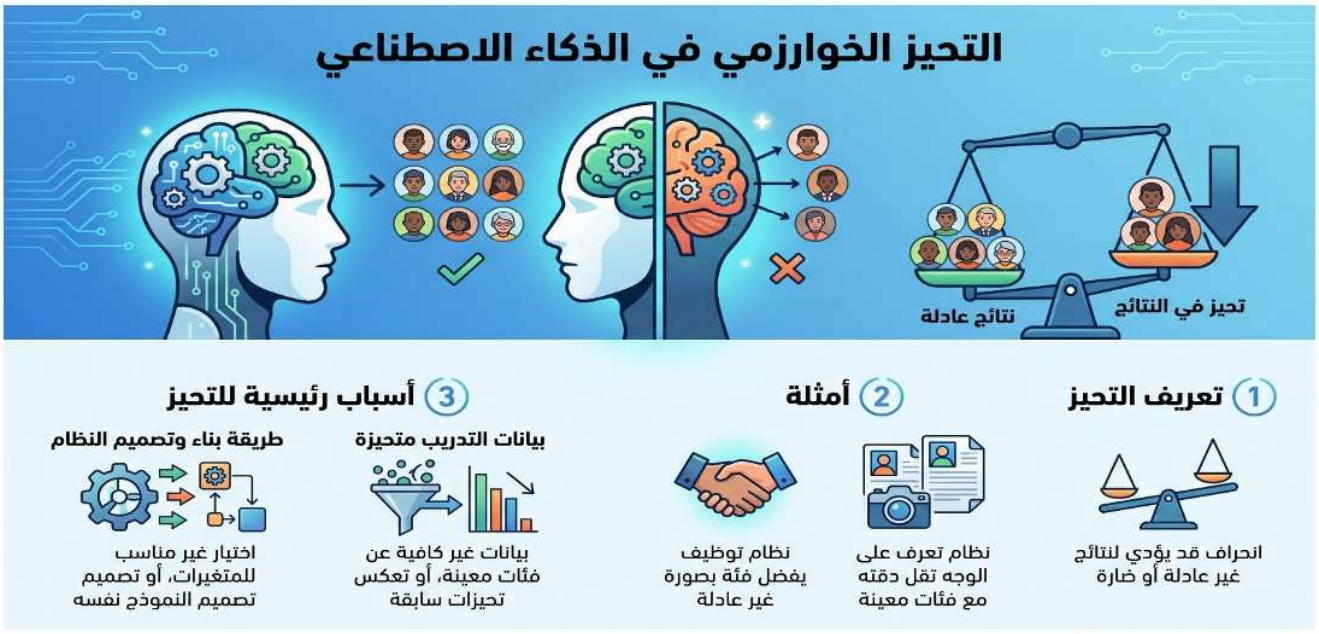
### 1.التحيز الخوارزمي

(1)**التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي :**انحراف أو نمط قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة، ويمكن أن ينشأ من البيانات أو تصميم النظام أو طريقة استخدامه أو السياق البشري والاجتماعي .

- **مثال :**نظام توظيف يفضل فئة بصورة غير عادلة، أو نظام تعرف على الوجه تقل دقته مع فئات معينة .

(2)الأسباب الرئيسية للتحيز :

- **بيانات التدريب متحيزة :**مثل وجود بيانات غير كافية عن سمات معينة، أو انعكاس نزعات تمييزية سابقة في البيانات .
- **طريقة بناء وتصميم النظام :**مثل الاختيار غير المناسب للمتغيرات، أو استخدام متغير بديل يمثل بشكل غير مباشر سمة محمية، أو تصميم النموذج نفسه .




### 2.قضايا الخصوصية

(1)أدى تطور تقنية الذكاء الاصطناعي إلى ظهور قضايا جديدة تتعلق بالخصوصية :

- **المراقبة عبر تقنية التعرف على الوجه :**يمكن للكاميرات في الأماكن العامة التعرف على الأفراد وتتبع تحركاتهم .
- **الجمع الجماعي للبيانات الشخصية :**تُجمع وتُحلل كميات ضخمة من بيانات السلوك والتفضيلات عبر الإنترنت .

## 3.الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI) والمسؤولية

(1)**الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (Explainable AI - XAI):** أساليب تساعد البشر على فهم العوامل التي أسهمت في وصول النظام إلى مخرج أو قرار معين .وعندما تكون آلية الوصول إلى النتيجة غير واضحة يصعب تقييمها واكتشاف الأخطاء أو التحيز .

(2)**المسؤولية (Responsibility):** تحديد أدوار وواجبات الأطراف المرتبطة بتطوير النظام وتشغيله واستخدامه (مثل المطوّر، والجهة المشغلة، والمستخدم) .ولا يوجد توزيع واحد للمسؤولية يصلح لكل السياقات إذ يختلف باختلاف النظام والاستخدام والقواعد المعمول بها .

(3)**المساءلة (Accountability):** تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره، وإمكان محاسبتها وفق أدوارها .

**ملاحظة هامة :**المساءلة ليست القدرة على شرح القرار - تلك وظيفة الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير - (XAI)بل تعني تحديد من يحاسب على النتيجة .

(4)**الشفافية (Transparency):** إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده .




## 4.المبادئ الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

يركز الدرس على أربعة مبادئ مهمة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي :

| الوصف | المبدأ |
|---|---|
| عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها . | **العدالة** |
| إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده . | **الشفافية** |
| التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب وحماية الخصوصية . | **حماية الخصوصية** |
| تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره، وإمكان محاسبتها وفق أدوارها . | **المساءلة** |




## 2.شروحات مبسطة وأمثلة إضافية داعمة

### أ. كيف ينتقل التحيز من المجتمع إلى الآلة؟ (التحيز الخوارزمي):

- **الشرح المبسط :**الذكاء الاصطناعي مثل "مرآة" تعكس ما يُعرض عليها. فإذا تم تدريب خوارزمية توظيف على بيانات شركة خلال السنوات العشر الماضية، وكانت الشركة تاريخيًا تعين الرجال فقط في المناصب القيادية، فإن النموذج سيتعلم تلقائيًا نمطًا خاطئًا مفاده أن "الرجال أكفأ من النساء"، وسيقوم برفض السير الذاتية الخاصة بالإناث تلقائيًا. التحيز هنا لم تخترعه الآلة، بل نقلته من بيانات التدريب التاريخية المعيبة.

### ب. المتغيرات البديلة (Proxy Variables) وكيف تُدخل التمييز خفية:

- **الشرح والأمثلة :**إذا حذفنا خانة "الجنس" أو "الديانة" أو "العرق" من نموذج التوظيف لمنع التحيز، ولكن أبقينا على خانة "الرمز البريدي / الحي السكني" أو "اسم النادي الرياضي"، فقد يستغل النموذج هذا المتغير كبديل غير مباشر لمعرفة الفئة العرقية أو الاقتصادية للمتقدم وممارسة التمييز ضده دون قصد واضح من المبرمج.

### ج. الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI) مقابل الصندوق الأسود:

- **الشرح المبسط :**في نموذج التعلم العميق المعقد (الصندوق الأسود)، يعطيك النظام النتيجة: "القرض مرفوض" دون أسباب واضحة. أما باستخدام تقنيات(XAI) ، يزود النظام المستخدم برسم بياني يوضح: "رُفض القرض لأن نسبة الديون إلى الدخل تمثل ٦٠%، وتاريخ السداد به تأخير ٣ أشهر". هذا يتيح للمواطن فهم حقه وتصحيح وضعه، ويتيح للمدققين اكتشاف ما إذا كان القرار عادلاً أم مبنيًا على تحيز.

## 3.المصطلحات الأساسية للدرس:

- **التحيز الخوارزمي :**نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة، ينشأ من البيانات أو تصميم النظام أو طريقة استخدامه أو السياق البشري والاجتماعي .
- **بيانات التدريب :**الأمثلة التي يتعلم منها نظام الذكاء الاصطناعي أنماطه قبل استخدامه؛ وكلما قل تمثيلها للواقع زاد احتمال تحيز مخرجاته .
- **الخصوصية :**التحكم في البيانات الشخصية التي تتم مشاركتها والتعامل معها بشكل مناسب وحمايتها .
- **الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير :(XAI)** تقنية وأساليب تتيح للبشر فهم العوامل والأسباب التي جعلت الذكاء الاصطناعي يتخذ حكمًا أو قرارًا معينًا .
- **المسؤولية :**تحديد من يجيب ويوضح الأدوار والواجبات عند صدور حكم خاطئ أو ضار من الذكاء الاصطناعي .
- **المساءلة :**تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره وإمكان محاسبتها قانونيًا وإداريًا وفق أدوارها .
- **العدالة :**عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها في قرارات ومخرجات النظام .
- **الشفافية :**إظهار وإتاحة معلومات واضحة عن عملية اتخاذ القرار وآليات عمل النظام وحدوده بوضوح للمستخدمين .

## 4.أسئلة "توقف وفكر" في الدرس وإجاباتها النموذجية

- **سؤال ١ :***عند استخدام تقنية التعرف على الوجه في الأماكن العامة، قد تتحسن السلامة والراحة، لكن تنشأ أيضًا مخاوف بشأن الخصوصية. اشرح كيف ينبغي الموازنة بين الراحة والسلامة، وحماية الخصوصية، واذكر أي مبدأ أساسي من مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي يرتبط ارتباطًا وثيقًا برأيك.*
  - **الإجابة النموذجية :**تتم الموازنة من خلال حصر استخدام الكاميرات في الأماكن الحيوية الضرورية لدواعي الأمن ومكافحة الجريمة فقط، مع إعلام الجمهور بوجودها، وتشفير البيانات وعدم حفظ صور المواطنين الأبرياء لفترات طويلة أو مشاركتها لأغراض تجارية، وتحديد الصلاحيات بدقة .المبدأ الأقرب هو مبدأ **حماية الخصوصية**، ومبدأ **الشفافية** .



- **سؤال ٢ :** *إذا لم يستطع أحد شرح سبب رفض الذكاء الاصطناعي لطلب توظيف شخص ما، فهل هذا عادل؟ أي مبدأ من مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي مفقود؟*
  - **الإجابة النموذجية :** هذا القرار غير عادل؛ لأن غياب التفسير يحرم المتقدم من حقه في معرفة معايير التقييم والاعتراض على أي خطأ محتمل، والمبدأ المفقود بشكل أساسي هو مبدأ **الشفافية**، بالإضافة إلى غياب تقنيات **الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)** ومبدأ **المساءلة** .

## 5.الأمثلة المحلولة في الدرس

### (1)ضع علامة (✓) إذا كانت العبارة صحيحة أو (✗) إذا كانت خاطئة لكل من (أ - د):

- أ .التحيز الخوارزمي نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد ينشأ من البيانات أو تصميم النظام أو طريقة استخدامه، وقد يؤدي إلى نتائج غير عادلة . **الإجابة** .(✓) :
- **ب** .حتى لو كانت عملية اتخاذ القرار في الذكاء الاصطناعي غير واضحة، لا توجد مشكلة طالما أن النتيجة صحيحة .
  - **الإجابة]** (✗) :لأنه عندما تكون الآلية غير واضحة يصعب التحقق من صحة النتيجة أو كشف الأخطاء والتحيز .[
- **جـ** .الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI) هو تقنية تتيح للبشر فهم منطق الذكاء الاصطناعي .
  - **الإجابة** .(✓) :
- **د** .عندما يتخذ الذكاء الاصطناعي حكمًا خاطئًا، فإن من هو المسؤول قد تم تحديده بوضوح بالفعل .
  - **الإجابة]** (✗) :لأن توزيع المسؤولية يختلف باختلاف الأدوار والقواعد ولم يُحدد بعد بمعيار موحد في كل السياقات .[

### (2)طابق كل وصف (١ - ٤) مع أنسب مبدأ أساسي من مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من الخيارات

- عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها . **الإجابة :(أ) العدالة** .
- إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده .**الإجابة :() الشفافية** .
- التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب وحماية الخصوصية . **الإجابة :(جـ) حماية الخصوصية** .
- تحديد الجهات المسؤولة عن نتائج الذكاء الاصطناعي وإمكان محاسبتها . **الإجابة :(د) المساءلة** .

## 6.قسم "تدرب" وإجاباته النموذجية

### تدرب ١ : أجب عن الأسئلة التالية

١. **ما المصطلح الذي يصف نمطًا في نظام ذكاء اصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة؟**
- **الإجابة :**التحيز الخوارزمي .(Algorithmic Bias)
- **ما هو المصطلح الخاص بالتقنية التي تتيح للبشر فهم سبب اتخاذ الذكاء الاصطناعي حكمًا معينًا؟ واذكر أيضًا اختصارها المكون من ثلاثة أحرف. الإجابة :**الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير، .(XAI) :
- **من بين المبادئ الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ما هو المصطلح الخاص بالمبدأ الذي يقتضي عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها؟ الإجابة :**العدالة .(Fairness)
- **من بين المبادئ الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ما هو المصطلح الخاص بالمبدأ الذي يقتضي التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب؟ الإجابة :**حماية الخصوصية .

### تدرب ٢ :

- **(1)اختر الخيار الذي ليس سببًا مناسبًا للتحيز الخوارزمي:**
  - أ .بيانات التدريب متحيزة . **ب** .انعكاس نزعات تمييزية سابقة في البيانات .
  - **جـ** .سرعة معالجة الحاسوب بطيئة . **د** .هناك بيانات غير كافية عن سمات معينة

- **(2) اختر كل ما يمثل قضايا خصوصية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي:**
  - **أ)** يتم التعرف على الأفراد وتتبعهم من خلال تقنية التعرف على الوجه .
  - **ب)** تُجمع بيانات السلوك عبر الإنترنت وتُحلل بكميات كبيرة .

**7.فكر كمهندس + طبق ما تعلمته + تمارين الدرس**

- **1.استقص :** حالة موثقة مثل خوارزمية فرز طلبات التوظيف التي طورتها إحدى الشركات العالمية الكبرى واكتشفت أنها تستبعد المتقدمات الإناث تلقائيًا لأن بيانات تدريبها خلال السنوات الماضية كانت معتمدة على توظيف الذكور فقط.
- **2.اعتبر المسؤولية:**
  - **المطور :** مسؤول عن فحص خوارزمية التدريب واستبعاد المتغيرات المتحيزة واختبار دقة النظام عبر مختلف الفئات السكانية .
  - **الشركة المشغلة/المستخدمة :** مسؤولة عن وضع الرقابة البشرية وعدم اتخاذ قرارات مصيرية آلياً بالكامل والتأكد من توافق النتائج مع القوانين .
- **3.قرر :** القاعدة الواحدة المقترحة" **:إجراء تدقيق إلزامي مستقل لبيانات التدريب واختبار مخرجات النظام دوريًا لضمان تمثيل كافة الفئات وتكافؤ الفرص"**، مبررة بمبدأي **العدالة** لضمان عدم التمييز، و**الشفافية** لتوضيح أسباب الترشيح والرفض .

**طبق ما تعلمته** الموقف :**ترغب مدرسة في استخدام كاميرات التعرف على الوجه عند بوابتها لتسجيل الحضور تلقائيًا .**

- **الفائدة العملية :** سرعة تسجيل دخول الطلاب بدقة ومنع التكدس وتوفير وقت الحصص .
- **مصدر قلق للخصوصية :** تخزين صور وبيانات حيوية للقُصَّر واحتمال تسريبها أو تتبع حركاتهم خارج النطاق التعليمي .
- **تحديد المسؤولية :** إذا أخطأت الكاميرا في التعرف على طالب، تكون **المدرسة** هي المسؤولة أمام ولي الأمر لأنها الجهة المشغلة التي اختارت النظام واعتمدت غياب الطالب دون مراجعة بشرية، بينما تتحمل **الشركة الصانعة** المسؤولية الفنية لتحديث ومعالجة الخلل البرمجي في النظام .

**تمارين الدرس**

- ١) **(التحيز الخوارزمي،** (2)**الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير(XAI)** ، (3)**المسؤولية المساءلة .**

**3.أجب عن الأسئلة:**

**(1)ربط المواقف بالمبادئ:**

١. ضمان تقييم الذكاء الاصطناعي للتوظيف بعدالة بغض النظر عن الجنس **(أ) العدالة .**
٢. الإفصاح عن عملية اتخاذ القرار في الذكاء الاصطناعي بطريقة سهلة الفهم **(ب) الشفافية .**
٣. عدم استخدام البيانات الشخصية المجمعة لأغراض غير الغرض الأصلي **(جـ) حماية الخصوصية .**
٤. القدرة على شرح سبب التوصل إلى نتيجة تشخيصية معينة **(ب) الشفافية .XAI /**

**(2)اختر الوصف الأنسب :(جـ) يمكن أن يتسبب التحيز في بيانات التدريب في تحيز تمييزي في أحكام الذكاء الاصطناعي .**

## 8.سؤال على نمط الامتحان وإجابته النموذجية

- **نص السؤال :حلل كيف يمكن أن ينشأ التحيز الخوارزمي في نظام ذكاء اصطناعي، وكيف يمكن تقليله .**

**في إجابتك: أشر إلى سبب التحيز (بيانات تدريب متحيزة أو غير كافية)، وإلى كيفية مساعدة مبدأي العدالة والشفافية في معالجته.**

- **الإجابة النموذجية المنظمة:**

**١. أسباب نشوء التحيز الخوارزمي:**

- **بيانات تدريب غير كافية أو غير ممثلة :**عدم احتواء مجموعة البيانات على عينات متوازنة لجميع الفئات المجتمعية أو العرقية أو العمرية، مما يجعل دقة النظام منخفضة جدًا مع الفئات غير الممثلة .
- **انعكاس التحيزات التاريخية السابقة :**تغذية النموذج ببيانات وقرارات بشرية سابقة تضمنت ممارسات تمييزية، فيعيد الذكاء الاصطناعي إنتاجها وتثبيتها كأنماط مسلم بها .
- **اختيار متغيرات بديلة :** استخدام متغيرات في تصميم النظام ترتبط خفية بالسمات المحمية .

**٢. كيفية معالجة وتقليل التحيز:**

- **تطبيق مبدأ العدالة :**تنقيح وتدقيق مجموعات البيانات واختبار أداء النموذج بانتظام للتأكد من تكافؤ نسب القبول والدقة عبر مختلف الفئات دون تمييز .
- **تطبيق مبدأ الشفافية وتبني :(XAI)** إتاحة توثيق واضح لآلية عمل النظام ومعايير الاختيار، مما يمكن المراجعين وأصحاب الشأن من فحص منطق القرار وكشف الأنماط التمييزية وتصحيحها فورًا .

## النموذج الأول (المستوى العام والمتوسط)

*السؤال الأول: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة:*

١. التحيز الخوارزمي هو خطأ ناتج بالضرورة عن بطء المعالجة في عتاد الحاسوب. ( )
٢. يشير مبدأ العدالة في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي إلى عدم التمييز ظلمًا ضد أي فئة أو شخص. ( )
٣. تتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI) للبشر فهم العوامل التي أدت إلى القرار. ( )
٤. يعتبر تتبع الأشخاص بالكاميرات في الأماكن العامة دون إعلامهم ممارسة تحافظ على الخصوصية. ( )
٥. يمكن أن يدخل التحيز في الذكاء الاصطناعي نتيجة الاختيار غير المناسب للمتغيرات أثناء التصميم. ( )
٦. مفهوم المساءلة يعني قدرة النموذج الحسابي على كتابة تقارير نصية بطلاقة. ( )
٧. يؤدي نقص بيانات التدريب لسمات فئة معينة إلى تقليل دقة النموذج عند التعامل مع تلك الفئة. ( )

*السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل (أ، ب، جـ، د):*

١. المبدأ الأخلاقي الذي يقتضي التعامل المناسب مع البيانات الشخصية وعدم مشاركتها دون إذن هو:
- (أ) الحوسبة السحابية (ب) حماية الخصوصية (جـ) التعلم الآلي (د) الاستجابة للطلب

٢. الاختصار العلمي لمفهوم "الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير" هو:
- أ) DNS ( ) ب) GUI ( ) جـ) XAI ( ) د) VPN ( )

٣. تحديد الجهة التي يجب أن تتحمل اللوم والمحاسبة قانونيًا عند حدوث خطأ من الذكاء الاصطناعي يُسمى:
- (أ) المساءلة(Accountability) (ب) الاستئصال (جـ) التشفير (د) التحيز الخوارزمي

٤. إذا فضل نظام توظيف آلي خريجي جامعة معينة بصورة غير مبررة على حساب الكفاءة، فإن هذا يمثل:
- (أ) حوسبة طرفية (ب) تحيزًا خوارزميًا (جـ) تعلماً عميقاً فقط (د) صيانة تنبؤية

٥. إتاحة معلومات واضحة للمستخدمين عن كيفية عمل النظام وحدود إمكانياته يعبر عن مبدأ:
- (أ) الشفافية (ب) الصندوق الأسود (جـ) الهلوسة (د) الأتمتة الكاملة

٦. الأمثلة والمستندات التي يتعلم منها نموذج الذكاء الاصطناعي استخراج الأنماط تسمى:
- (أ) جدران الحماية (ب) بيانات التدريب (جـ) الروابط التشعبية (د) المفاتيح المتماثلة

٧. أي مما يلي يمثل خطرًا مباشرًا يهدد الخصوصية الفردية في المجتمع الرقمي؟
- (أ) الجمع الجماعي وتحليل بيانات السلوك الشخصي عبر الإنترنت دون ضوابط (ب) زيادة سرعة الشاشات
- (جـ) استخدام لغة بايثون في البرمجة (د) تصغير حجم الترانزستورات

*السؤال الثالث: سؤال مقالي (على نمط الامتحان):*

- **وضح دور مبدأ "الشفافية" وتقنية (XAI) في تمكين المستخدمين من الوثوق بقرارات أنظمة الذكاء الاصطناعي التشخيصية والمالية.**

.....
.....
.....
.....
.....

## النموذج الثاني (مستوى الفهم والتطبيق)

*السؤال الأول: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة:*

١. إذا كانت بيانات التدريب خالية تمامًا من العيوب، فإنه يستحيل دخول أي تحيز أثناء تصميم النموذج. ( )
٢. المساءلة والقدرة على تفسير القرار هما مصطلحان يعبران عن الوظيفة التقنية ذاتها تمامًا. ( )
٣. يساعد إخفاء منطق عمل النظام (مشكلة الصندوق الأسود) في زيادة الثقة والعدالة للمستخدمين. ( )
٤. يمكن للذكاء الاصطناعي تكرار التحيزات المجتمعية السابقة وتضخيمها في قراراته الآلية. ( )
٥. المراقبة الدائمة بالتعرف على الوجه قد تحقق السلامة ولكنها تخلق تحديات تتعلق بالخصوصية. ( )
٦. لا يتحمل المطور أو المشغل أي مسؤولية طالما أن القرار صدر آليًا من برنامج حاسوبي. ( )
٧. يعتبر استخدام المتغيرات البديلة وسيلة قد تُدخل التمييز غير المباشر في الأنظمة الذكية. ( )

*السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل (أ، ب، جـ، د):*

١. عدم التمييز بين المتقدمين لوظيفة بناءً على الجنس أو العرق أو الدين يُحقق مبدأ:
- (أ) العدالة (ب) الحوسبة الكمومية (جـ) النطاق الضيق (د) التشفير بالمفتاح العام

٢. تُعرف تقنية الذكاء الاصطناعي التي تساعد البشر على معرفة "لماذا" اتخذ النظام هذا القرار بـ:
- (أ) أنظمة التوصية (ب) الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)
- (جـ) الاستجابة للحوادث (د) الصيانة التنبؤية

٣. عندما تنخفض دقة نظام التعرف على الوجه مع أصحاب البشرة الداكنة مقارنة بغيرهم، فإن السبب الأساسي هو: (أ) عدم كفاية وتمثيل تلك الفئة في بيانات التدريب (ب) بطء كابلات التوصيل
- (جـ) ارتفاع دقة الكاميرات (د) استهلاك النظام للطاقة

٣. أي مما يلي يصف دور "المساءلة (Accountability)" في حوكمة الذكاء الاصطناعي؟
- (أ) معرفة الطرف المسؤول ومحاسبته عند حدوث أضرار (ب) تسريع الاتصال بالإنترنت
- (جـ) توليد مقاطع فيديو بجودة عالية (د) ضغط الملفات الكبيرة

٤. استخدام البيانات الشخصية للمواطنين في أغراض تختلف تمامًا عن الغرض الذي جُمعت من أجله يُعد انتهاكًا لـ:
- (أ) حماية الخصوصية (ب) سرعة الحوسبة (جـ) لغات الواجهة الأمامية (د) قانون مور

٥. انحراف مخرجات الذكاء الاصطناعي لتقديم نتائج غير عادلة لفئة معينة يُسمى:
- (أ) التحيز الخوارزمي (ب) الحوسبة الطرفية (جـ) التراكب الكمي (د) التشفير المتماثل

٦. إعلام المستخدم بأن بياناته تُعالج بواسطة خوارزمية ذكية يندرج مباشرة تحت تطبيق:
- (أ) الشفافية (ب) الصندوق الأسود (جـ) الهلوسة (د) النسخ الاحتياطي

*السؤال الثالث: سؤال مقالي (على نمط الامتحان):*

- **علل: لا يمكن اعتبار إخفاء هوية المتقدم (مثل الاسم والجنس) كافياً بمفرده لمنع التحيز في خوارزميات التوظيف الذكية.**

.....
.....
.....
.....




## النموذج الثالث (مستوى التحليل والمقارنة)

*السؤال الأول: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخاطئة:*

١. تختلف مسؤولية الخطأ في أنظمة الذكاء الاصطناعي باختلاف أدوار المطور والمشغل والمستخدم. ( )
٢. تضمن الشفافية وحدها التخلص النهائي والتام من كل أشكال التحيز الخوارزمي في البيانات. ( )
٣. تعتبر البيانات الحساسة مثل السجلات الصحية للأفراد من أكثر البيانات التي تتطلب حماية صارمة للخصوصية. ( )
٤. يقتصر التحيز الخوارزمي على تطبيقات معالجة النصوص فقط ولا يظهر في تحليل الصور أو الصوت. ( )
٥. تساعد أساليب (XAI) في مساعدة الخبراء على كشف الثغرات والنزعات التمييزية داخل النماذج. ( )
٦. يُعد استخدام كاميرات التعرف على الوجه لتتبع تحركات المواطنين دون مبرر قانوني انتهاكًا للخصوصية. ( )
٧. لا توجد حاجة لوضع تشريعات قانونية تنظم الذكاء الاصطناعي طالما أن الشركات تطوره ذاتيًا. ( )

*السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل (أ، ب، جـ، د):*

١. قيام بنك بتوضيح أسباب رفض منح قرض لعميل عبر تقرير مفصل يمثل تطبيقًا لمبدأي:
- (أ) الشفافية والذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (ب) الهلوسة والصندوق الأسود
- (جـ) الصيانة التنبؤية والتحيز (د) الدفع النقدي والعمل عن بعد

٢. السبب وراء عدم وجود قاعدة قانونية موحدة للمسؤولية في كل حوادث الذكاء الاصطناعي هو:
- (أ) تعدد وتداخل الأدوار بين مطور النموذج، والجهة المشغلة، والمستخدم النهائي
- (ب) انعدام وجود مبرمجين (جـ) مجانية برامج الذكاء الاصطناعي (د) عدم أهمية الذكاء الاصطناعي

٣. أي المواقف التالية يمثل انتهاكًا صريحًا لمبدأ "العدالة" في استخدام التكنولوجيا؟
- (أ) تقييم الطلاب بالاختبارات الموحدة
- (ب) تفضيل نظام الذكاء الاصطناعي لترقية الموظفين الذكور دون مبرر موضوعي
- (جـ) تشفير قواعد البيانات الحساسة
- (د) توفير خيارات دفع متعددة

٤. جمع بيانات التصفح وسجلات الشراء للعملاء دون موافقتهم الصريحة يتعارض مع مبدأ:
- (أ) حماية الخصوصية (ب) التعلم العميق (جـ) قوة المعالجة (د) إتاحة البيانات المفتوحة

٥. تُعرف الحالة التي يتعذر فيها على المطورين شرح الآلية الدقيقة لاتخاذ القرار بـ:
- (أ) مشكلة الصندوق الأسود (ب) الشفافية الرقمية (جـ) حماية الخصوصية (د) الحوسبة المتوازية

٦. ما الإجراء الأنسب الذي يجب أن يتبعه فريق التطوير لمنع التحيز عند تدريب نموذج طبي؟
- (أ) استخدام عينات عشوائية من فئة واحدة فقط
- (ب) جمع بيانات تدريب متنوعة تمثل كافة الفئات والأعمار والظروف الصحية بعدالة
- (جـ) تقليل عدد الصور المستخدمة للتدريب
- (د) الاعتماد على الحواسيب البطيئة

٧. من المبادئ الأخلاقية الأربعة الأساسية التي يركز عليها هذا الدرس:
- (أ) السرعة، التكلفة، الحجم، التخزين (ب) العدالة، الشفافية، حماية الخصوصية، المساءلة
- (جـ) التشفير، المصادقة، العزل، الجدران (د) الإدخال، الإخراج، الطبقات، الأنوية

*السؤال الثالث: سؤال مقالي (على نمط الامتحان):*

- **قارن بين مفهومي "المساءلة (Accountability) "و"الشفافية (Transparency) "في منظومة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي مع توضيح الفارق بينهما بمثال عملي.**

.....

.....

.....






## النموذج الرابع (مستوى التفكير النقدي وحل المشكلات)

*السؤال الأول: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة:*

١. استخدام المتغيرات البديلة مثل "الرمز البريدي" قد يؤدي إلى تمييز عنصري أو طبقي مبطن دون قصد. ( )
٢. لا تمثل كاميرات التعرف على الوجه في المطارات أي فائدة للسلامة العامة أو تنظيم الحشود. ( )
٣. يعتبر الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي مسؤولية مشتركة بين المطورين والمؤسسات والمستخدمين. ( )
٤. يضمن مبدأ الشفافية نشر الأكواد البرمجية والمفاتيح السرية للمستخدمين لمنع الاختراق. ( )
٥. يمكن لبيانات التدريب المتحيزة تاريخيًا أن تجعل الذكاء الاصطناعي أداة لتكريس الظلم المجتمعي. ( )
٦. لا يتطلب تطبيق الذكاء الاصطناعي في فرز طلبات التوظيف أي مراجعة أو إشراف بشري نهائيًا. ( )
٧. تقنيات (XAI) تجعل قرارات الذكاء الاصطناعي قابلة للفهم والمراجعة من قبل الخبراء القانونيين والتقنيين. ( )

*السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل (أ، ب، جـ، د):*

**١. عند تدريب نظام للتعرف على الوجوه، إذا تم استخدام صور لرجال فقط بنسبة ٩٠%، فإن النتيجة المتوقعة هي:**
- (أ) انخفاض ملحوظ في دقة التعرف على وجوه النساء والأطفال (ب) زيادة دقة النظام للضعف مع الجميع
- (جـ) تعطل خادم التدريب تماماً (د) زيادة سرعة الشاشة

**٢. الإجراء الذي يحقق مبدأ "حماية الخصوصية" عند استخدام كاميرات المراقبة الذكية في مدرسة هو:**
- (أ) بث تسجيلات الكاميرات مباشرة على الإنترنت (ب) تشفير التسجيلات، وتحديد صلاحيات الاطلاع .
- (جـ) بيع بيانات الحضور للشركات الإعلانية (د) منع الطلاب من معرفة وجود كاميرات

**٣. تكمن خطورة "الصندوق الأسود" في الأنظمة الطبية في أنه:**
- (أ) يجعل الطبيب غير قادر على التحقق للتشخيص الخاطئ (ب) يزيد من استهلاك الطاقة الكهربائية
- (جـ) يمنع الأجهزة من الاتصال بالشبكة (د) يقلل من جودة شاشات العرض

**٤. عندما تعتمد منصة توظيف على خوارزمية ذكية لاستبعاد المتقدمين، ما الحق الأخلاقي المكفول للمتقدم؟**
- (أ) معرفة المعايير التي استُبعد بناءً عليها (الشفافية والتفسير) وإمكانية المراجعة البشرية
- (ب) الحصول على الوظيفة فورًا دون فحص
- (جـ) منع الشركة من استخدام الحواسيب
- (د) حذف سجلات الشركة بالكامل

**٥. الطرف الذي يتحمل المسؤولية الأولى عند الاعتماد الأعمى على نظام ذكاء اصطناعي ثبت تحيزه في الترقية هو:**
- (أ) إدارة الشركة المشغلة التي اعتمدت القرار دون رقابة بشرية (ب) العمال الذين تقدموا للوظيفة
- (جـ) مزود خدمة الإنترنت المنزلي (د) صانع شاشة العرض

**٦. يهدف الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI) بشكل أساسي إلى:**
- (أ) تحويل النماذج المعقدة غير المفهومة إلى أنظمة يمكن للبشر فهم أسباب قراراتها
- (ب) زيادة سرعة توليد الصور الترفيهية
- (جـ) تقليل عدد مستخدمي الإنترنت
- (د) إلغاء الحاجة لقواعد البيانات

**٧. أي الممارسات التالية تعبر عن التزام أخلاقي سليم لشركة تطور أنظمة ذكاء اصطناعي؟**
- (أ) اختبار النماذج والتحقق من عدالتها وحماية بيانات المستخدمين وتوفير آليات للمساءلة
- (ب) إطلاق الأنظمة دون اختبار لجمع الأرباح سريعًا
- (جـ) جمع البيانات الحساسة دون موافقة أصحابها
- (د) التهرب من توضيح أسباب القرارات الخاطئة

*السؤال الثالث: سؤال مقالي (على نمط الامتحان):*

- **اقترح ميثاقًا أخلاقيًا موجزًا يتكون من ثلاثة بنود رئيسية تلتزم به المستشفيات عند تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي في تشخيص وعلاج المرضى، مستندًا إلى مبادئ الأخلاقيات الأربعة.**

.....

.....

